

Devoir Surveillé n°3

Exercice 1 : Automatismes

1. Calculer : $\frac{7}{10} - \frac{14}{15}$

Solution :

$$\begin{aligned}\frac{7}{10} - \frac{14}{15} &= \frac{21}{30} - \frac{28}{30} \\ &= -\frac{7}{30}\end{aligned}$$

2. Calculer : $0.8 \times 0.95 + 0.2 \times 0.7$

Solution :

$$\begin{aligned}0.8 \times 0.95 + 0.2 \times 0.7 &= \frac{4}{5} \times \frac{95}{100} + \frac{1}{5} \times \frac{7}{10} \\ &= \frac{4 \times 19 \times 5}{5 \times 4 \times 25} + \frac{7}{50} \\ &= \frac{19}{25} + \frac{7}{50} \\ &= \frac{38}{50} + \frac{7}{50} \\ &= \frac{45}{50} \\ &= \frac{9}{10}\end{aligned}$$

Exercice 2

Un ferry effectue des rotations régulières entre Roscoff et le port de Brest. L'accès au quai est parfois rendu délicat par les courants et les vents.

On étudie la probabilité que le capitaine réussisse sa manœuvre d'accostage au n -ième essai. Pour tout entier naturel n non nul, on note G_n l'événement « La n -ième manœuvre d'accostage est un succès » et on note $p_n = P(G_n)$ sa probabilité.

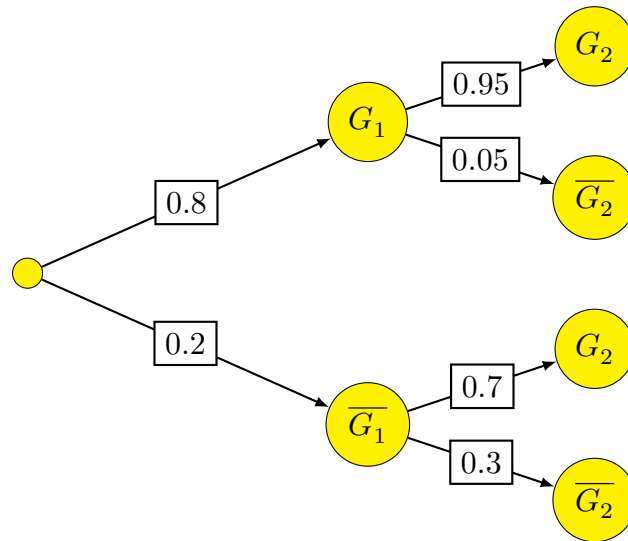
On dispose des informations suivantes :

- La probabilité que le premier accostage soit un succès est $p_1 = 0,8$.
- S'il réussit une manœuvre, la probabilité qu'il réussisse la suivante est $0,95$.

— S'il échoue une manœuvre, la probabilité qu'il réussisse la suivante est 0,7.

1. Calculer la probabilité de l'évènement G_2 . On pourra s'aider d'un arbre de probabilité.

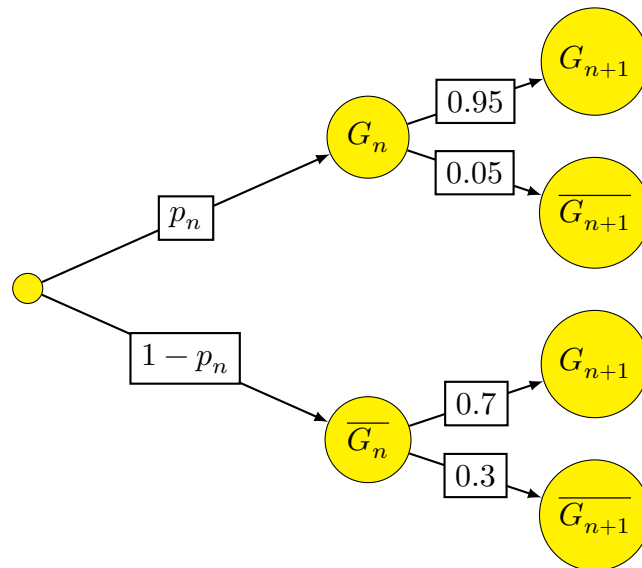
Solution :



Les évènements G_1 et $\overline{G_1}$ forment une partition de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 P(G_2) &= P(G_1 \cap G_2) + P(\overline{G_1} \cap G_2) \\
 &= 0.8 \times 0.95 + 0.2 \times 0.7 \\
 &= \frac{4}{5} \times \frac{95}{100} + \frac{1}{5} \times \frac{7}{10} \\
 &= \frac{4 \times 19 \times 5}{5 \times 4 \times 25} + \frac{7}{50} \\
 &= \frac{19}{25} + \frac{7}{50} \\
 &= \frac{38}{50} + \frac{7}{50} \\
 &= \frac{45}{50} \\
 &= \frac{9}{10}
 \end{aligned}$$

2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous représentant la situation entre l'étape n et l'étape $n + 1$ en inscrivant les probabilités appropriées.



3. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, la probabilité p_{n+1} vérifie la relation de récurrence suivante : $p_{n+1} = 0,25p_n + 0,7$

Solution : Les évènements G_n et $\overline{G_n}$ forment une partition de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 P(G_{n+1}) &= P(G_n \cap G_{n+1}) + P(\overline{G_n} \cap G_{n+1}) \\
 &= 0.95p_n + 0.7(1 - p_n) \\
 &= 0.95p_n - 0.7p_n + 0.7 \\
 &= 0.25p_n + 0.7
 \end{aligned}$$

4. Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel $n \geq 1$ par $u_n = p_n - \frac{14}{15}$. Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme u_1 .

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned}
u_{n+1} &= p_{n+1} - \frac{14}{15} \\
&= \frac{1}{4}p_n + \frac{7}{10} - \frac{14}{15} \\
&= \frac{1}{4}p_n + \frac{21}{30} - \frac{28}{30} \\
&= \frac{1}{4}p_n - \frac{7}{30} \\
&= \frac{1}{4} \left(p_n - \frac{7}{30} \times 4 \right) \\
&= \frac{1}{4} \left(p_n - \frac{7}{15} \times 2 \right) \\
&= \frac{1}{4} \left(p_n - \frac{14}{15} \right) \\
&= \frac{1}{4}u_n
\end{aligned}$$

Ainsi (u_n) est bien géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et de premier terme :

$$u_1 = p_1 - \frac{14}{15} = \frac{4}{5} - \frac{14}{15} = \frac{12}{15} - \frac{14}{15} = -\frac{2}{15} = -\frac{1}{7.5}$$

5. En déduire l'expression de u_n en fonction de n , puis l'expression de p_n en fonction de n .

Solution : D'après la question précédente : $u_n = u_1 \times q^{n-1} = -\frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$

$$\text{De plus } p_n = u_n + \frac{14}{15} = -\frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} + \frac{14}{15}$$

6. Conjecturer la limite de la suite (p_n) et interpréter le résultat.

Solution : On peut conjecturer que la limite de la suite (p_n) est $\frac{14}{15}$. Cela signifie qu'au fur et à mesure que le nombre de manœuvres (n) augmente, la probabilité que le capitaine réussisse son accostage tend à se stabiliser autour de $\frac{14}{15}$. Cette probabilité d'accostage réussi devient indépendante de l'issue de la toute première manœuvre.

Exercice 3 :

Une boutique vend des articles de Noël provenant de trois fournisseurs A, B et C. 60% des articles proviennent du fournisseur A, 30% du fournisseur B et le reste du fournisseur C. La livraison du fournisseur A comporte 60% de boules et 40% de guirlandes alors que le fournisseur B fournit 50% de boules et 50% de guirlandes. Le fournisseur C livre 90% de boules et 10% de guirlandes. Le gérant de la boutique choisit un article de son magasin au

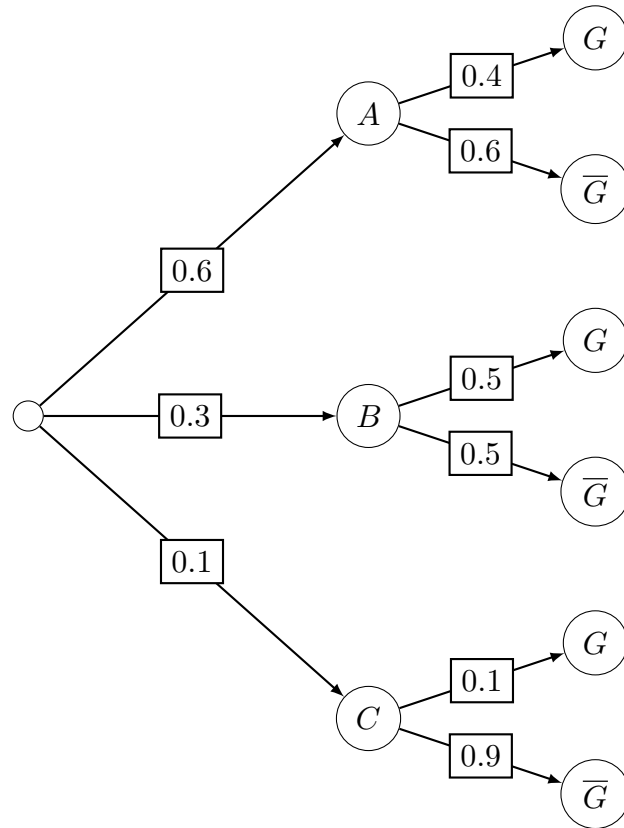
hasard. On note :

A (respectivement B, C) l'événement «l'article provient du fournisseur A (respectivement B, C)» ;

G l'événement « l'article est une guirlande ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Solution :



2. Calculer la probabilité que l'article soit une boule provenant du fournisseur A.

Solution : $P(A \cap \overline{G}) = P(A) \times P_A(\overline{G}) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$

3. Montrer que la probabilité que l'article soit une boule est 0,6.

Solution : A, B et C forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$P(\overline{G}) = P(A \cap \overline{G}) + P(B \cap \overline{G}) + P(C \cap \overline{G})$$

$$P(\overline{G}) = P(A) \times P_A(\overline{G}) + P(B) \times P_B(\overline{G}) + P(C) \times P_C(\overline{G})$$

$$P(\overline{G}) = 0,6 \times 0,6 + 0,3 \times 0,5 + 0,1 \times 0,9$$

$$P(\overline{G}) = 0,36 + 0,15 + 0,09$$

$$P(\overline{G}) = 0,6$$

4. Calculer la probabilité que l'article provienne du fournisseur A sachant que c'est une boule.

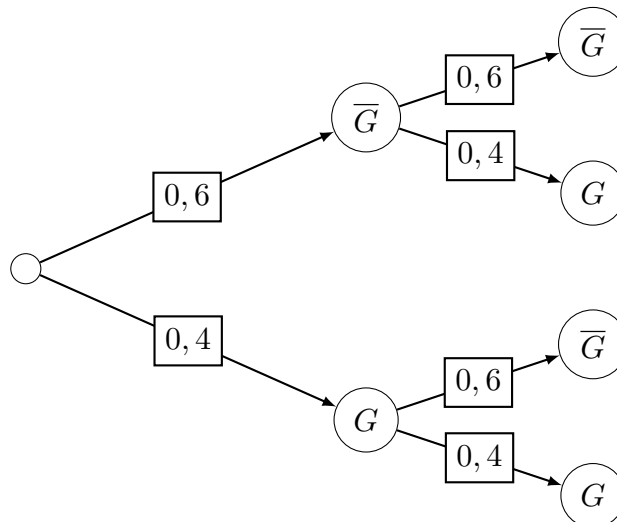
$$\text{Solution : } P_{\overline{G}}(A) = \frac{P(A \cap \overline{G})}{P(\overline{G})} = \frac{0,36}{0,6} = 0,6$$

5. Les événements A et $\overline{G}$ sont-ils indépendants ? Justifier.

Solution : $P(\overline{G}) = P_A(\overline{G})$
donc les deux événements sont indépendants.

6. On choisit au hasard deux articles de la boutique.
On suppose que le nombre d'articles est suffisamment grand pour associer ce choix à un tirage avec remise.
On note la nature de l'article : une boule ou une guirlande.
(a) Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

Solution : Les deux tirages sont indépendants donc :



- (b) Calculer la probabilité d'avoir choisi deux boules.

$$\text{Solution : } P(\overline{G} \cap \overline{G}) = P(\overline{G}) \times P(\overline{G}) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$$

- (c) Calculer la probabilité d'avoir choisi une seule boule.

$$\text{Solution : } P((\overline{G} \cap G) \cup (G \cap \overline{G})) = P(\overline{G} \cap G) + P(G \cap \overline{G}) = 2 \times P(G) \times P(\overline{G}) = 2 \times 0,4 \times 0,6 = 0,48$$